

The logo of the Universidad Mayor de San Andrés (UMSS) is a large inverted triangle. The top half is white with the letters 'UMSS' in blue. The bottom half is divided into four red triangles meeting at the center, which contains a small grey geometric emblem.

Flujos Máximos/Mínimos

Leticia Blanco

Departamento de Informática - Sistemas
UMSS

3 de junio de 2025

Contenido

- ▶ Generalidades
- ▶ Problema
- ▶ Metodo Ford - Fulkerson
- ▶ Teorema de Max - Flujo, Min - Cut
- ▶ Algoritmo de Ford - Fulkerson



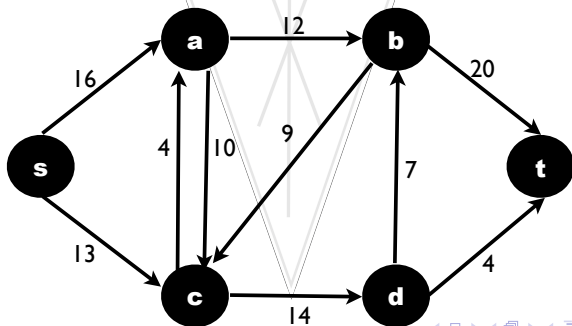
Generalidades

El problema general consiste en calcular el maximo flujo que se puede llevar en una red de flujo, considerando que las conexiones tiene capacidades limitadas.

Conceptos

Red de flujo

Es un grafo dirigido $G = (V, E)$, en el que cada arista tiene identificado una capacidad maximal de flujo.



Conceptos

Capacidad

Capacidad de transporte por una arista (pipe)

$$c(u, v) \Rightarrow \mathbb{R}$$

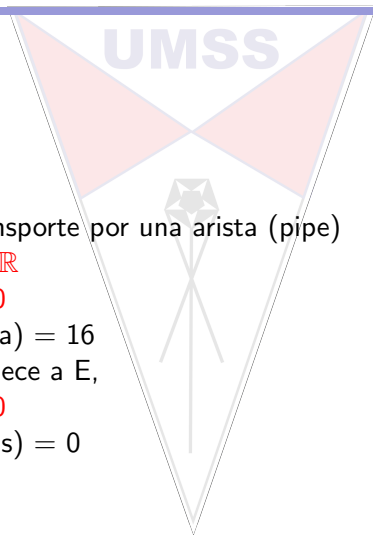
$$c(u, v) \geq 0$$

Por ejemplo: $c(s, a) = 16$

Si (u, v) no pertenece a E ,

$$c(u, v) = 0$$

Por ejemplo: $c(a, s) = 0$



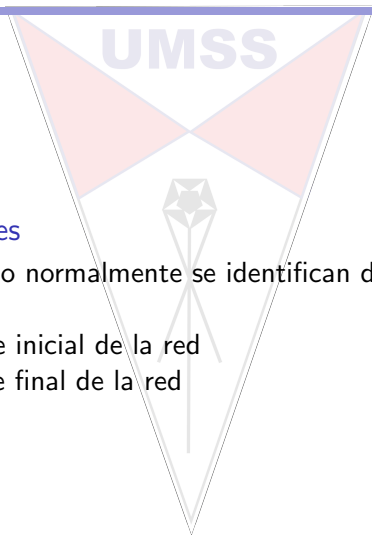
Conceptos

Vertices especiales

En una red de flujo normalmente se identifican dos vertices especiales:

s: el vértice inicial de la red

t: el vértice final de la red



Conceptos

Camino

Es la secuencia de vertices que se visitan para llegar de s a t .

Para analizar el problema se puede suponer que el grafo esta conectado, por lo tanto:

$\forall v \in V$, es parte de un camino que une s a t :

$$s \rightsquigarrow v \rightsquigarrow t$$

Conceptos

Flujo

Función sobre la red de flujo G .

$$f(u, v) \Rightarrow \mathbb{R}$$

Satisface:

- ▶ $\forall u, v \in V, 0 \leq f(u, v) \leq c(u, v)$ *Restricción de capacidad*
- ▶ $\forall u, v \in V / f(u, v) = -f(v, u)$ *Simetria*
- ▶ $\forall u, v \in V - \{s, t\} / \sum_{v \in V} f(u, v) = \sum_{v \in V} f(v, u)$
Conservación de flujos

Valor del flujo f :

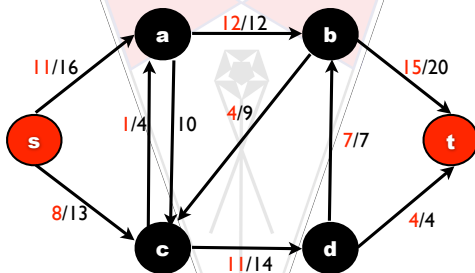
$$|f| = \sum_{v \in V} f(s, v)$$

Que es el total de flujo de salida de s

Descripción del problema

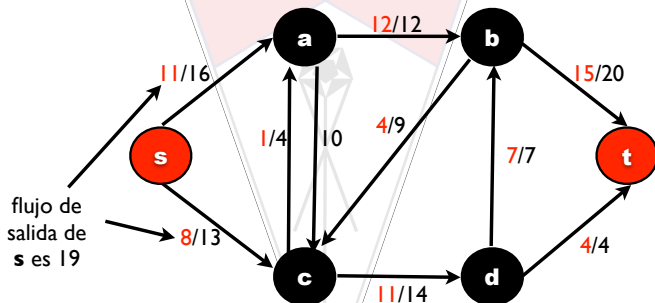
Consiste en calcular la tasa mas grande que puede ser trasladada de un vertice s a un t , sin violar las restricciones de capacidad.

Solución



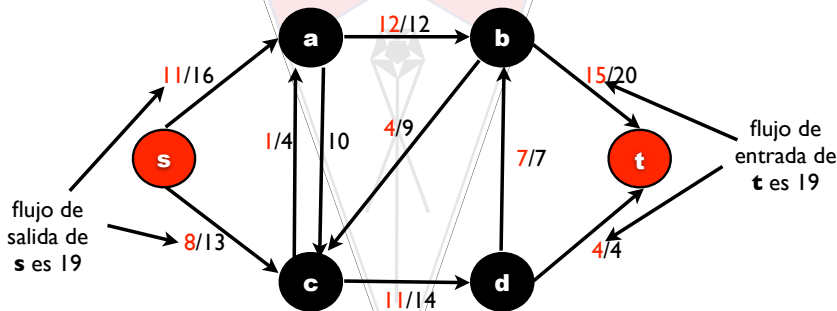
hay un flujo de valor 19 en esta red

Analicemos que significa esto..



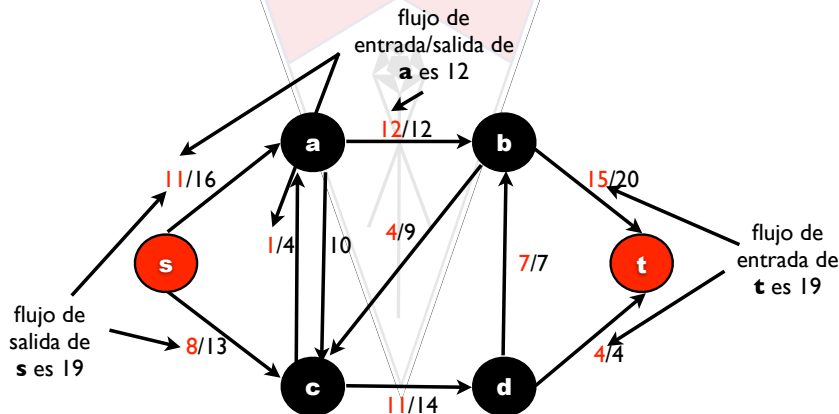
hay un flujo de valor 19 en esta red

hay un flujo de valor 19 en esta red



hay un flujo de valor 19 en esta red

Solución



Problema

Interesante problema.. interesante solución.
Cómo se encuentra? *Método de Ford - Fulkerson*

Método

Básicamente consiste en:

- ▶ Inicializar el flujo en 0
- ▶ *Mientras* exista un camino de aumento p
hacer aumentar el flujo f a lo largo de p
- ▶ Devolver f

Para entender este método general, se necesita definir otros conceptos..

Red Residual

Red residual es aquella que identifica aristas que admiten más flujo. Si se tiene:

- ▶ una red de flujo $G = (V, E)$ con s y t como vertice origen y destino respectivamente.
- ▶ un flujo f sobre cada arista (u, v) de G

Se dice que la cantidad de flujo adicional que se puede tener entre u y v sin exceder su capacidad es la *capacidad residual*

Capacidad residual

$$c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$$

Por ejemplo:

$$c(s, a) = 16, f(s, a) = 11, \text{ entonces } c_f(s, a) = 5$$

Red Residual

Dado un:

- ▶ $G = (V, E)$ y
- ▶ un flujo f

La red residual de G inducida por f es:

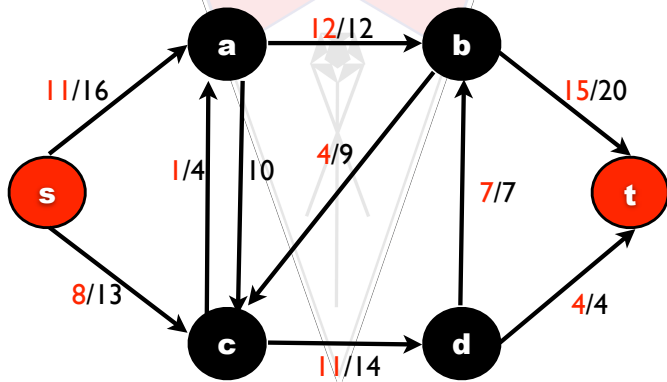
$$G_f = (V, E_f)$$

Donde:

$$E_f = \{(u, v) \in V * V / c_f(u, v) > 0\}$$

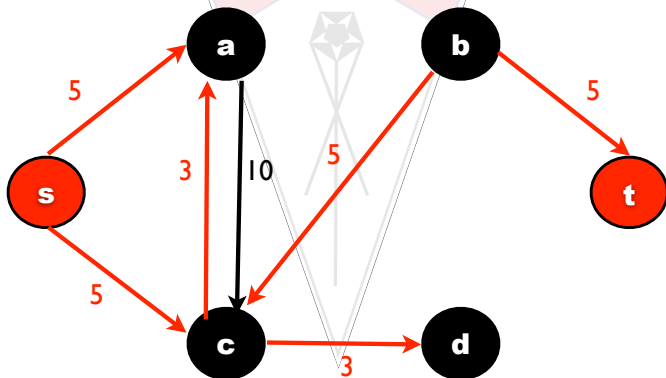
Red Residual

Por ejemplo: si se tiene G con $f = 19$



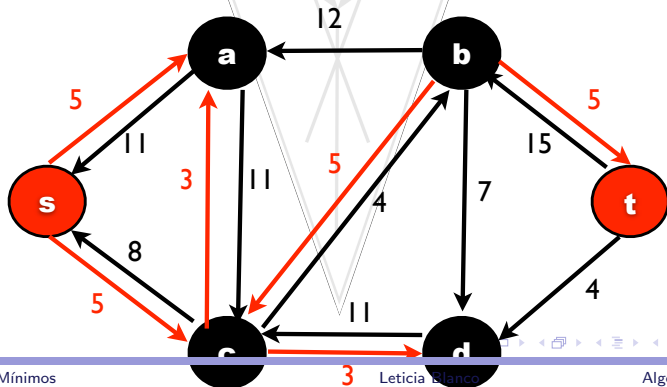
Red Residual

Regla: Si $(u, v) \in E \wedge f(u, v) < c(u, v)$, entonces
 $(u, v) \in E_f \wedge c_f(u, v) = c(u, v) - f(u, v)$



Red Residual

Regla: Si $f(u, v) > 0 \wedge (u, v) \in E$, entonces $f(v, u) < 0$; entonces, $c_f(v, u) = c(v, u) - f(v, u) \wedge (v, u) \in E_f$, si $(v, u) \notin E$, entonces $c(v, u) = 0$,



Red Residual

Regla: Si $(u, v) \notin E \wedge (v, u) \notin E$, entonces
 $c(v, u) = c(v, u) = 0 \wedge f(u, v) = f(v, u) = 0$; por lo tanto:
 $c_f(v, u) = c_f(u, v) = 0$

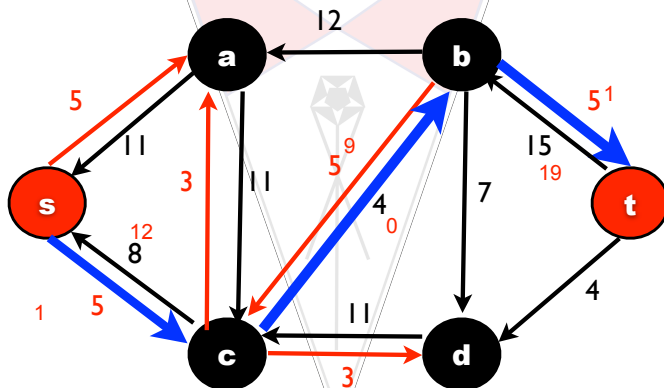


Camino de aumento

Dado un $G = (V, E)$ y un flujo f , un camino de aumento p es un camino simple desde s a t en la red residual G_f .

Por la definición de una red residual, cada arista (u,v) sobre un camino de aumento admite algunos flujos positivos adicionales desde u a v , sin violar la restricción de capacidad de la arista.

Camino de aumento



En este camino se puede aumentar un flujo de +4

Camino de aumento

La máxima cantidad que se puede aumentar al flujo en cada arista en un camino de aumento p , se llama capacidad residual del camino p : $c_f(p)$ y se tiene esta relación:

$$c_f(p) = \min(c_f(u, v) / (u, v) \in p)$$

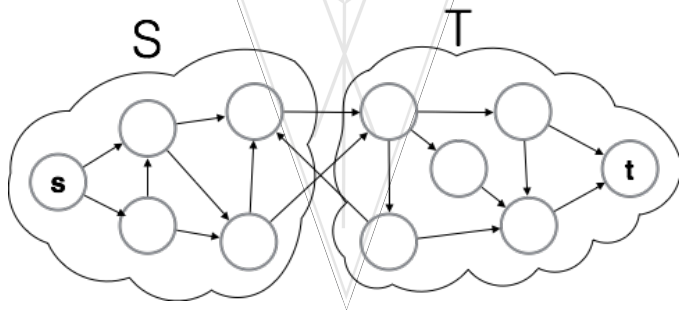
Camino de aumento

Se dice que un flujo es maximal, s.s.i. la red residual del G , no contiene caminos de aumento.

Teorema Flujo Máximo - Corte mínimo

Minimo corte

Un corte de V es $(S, T) / T = V - S$ y además, $s \in S$ y $t \in T$



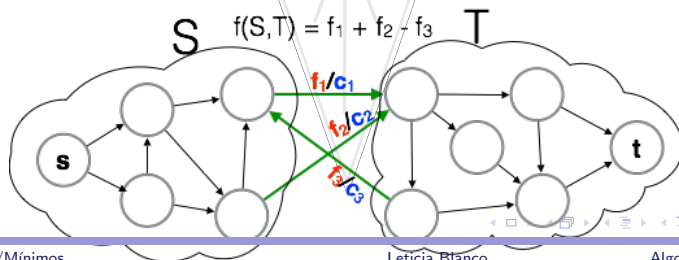
Corte mínimo

Flujo de red

Si f es un flujo de G , el flujo de red cruzando el corte (S, T) es definido como:

$f(S, T)$

La capacidad de corte es igual a $c(S, T)$ que es la minima capacidad de las aristas del corte

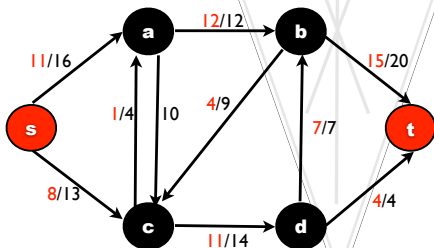


Teorema Flujo M'aximo

Corte mínimo

Corte mínimo de red

Es el corte cuya capacidad es la mínima entre todos los cortes de la red



hay un flujo de valor 19 en esta red

$$S = \{s, a, c\}$$

$$T = \{b, d, t\}$$

Hay 3 flujos de corte:

$$f(a,b) = 12$$

$$f(c,d) = ||$$

$$f(c,b) = -4$$

Flujo de Corte es:

$$f(S,T) = 12 - 4 + 11 = 19$$

Corte mínimo

Si f es un flujo y $G = (V, E)$ con vertice inicio s , y vertice destino t , las siguientes condiciones son equivalente:

- ▶ f es máximo en G
- ▶ la red residual G_f no contiene caminos de aumento
- ▶ valor del flujo $f = c(S,T)$, para algun corte (S,T) de G

Algoritmo de Ford Fulkerson

FORD-FULKERSON(G, s, t)

```

1  for each edge  $(u, v) \in G.E$ 
2       $(u, v).f = 0$ 
3  while there exists a path  $p$  from  $s$  to  $t$  in the residual network  $G_f$ 
4       $c_f(p) = \min \{c_f(u, v) : (u, v) \text{ is in } p\}$ 
5      for each edge  $(u, v)$  in  $p$ 
6          if  $(u, v) \in E$ 
7               $(u, v).f = (u, v).f + c_f(p)$ 
8          else  $(v, u).f = (v, u).f - c_f(p)$ 

```

